

EVALUASI AKHIR SEMESTER untuk matakuliah APPL

A. Penilaian kelompok : Laporan Akhir, dikumpulkan paling lambat tanggal 12 Juli 2026 di gdrive folder Laporan akhir

B. Penilaian perorangan: UAS Tertulis dan UAS Lisan

B1. UAS TERTULIS (dilaksanakan pada hari Kamis/9 Juli 2026, secara offline):

- Setiap mahasiswa mengerjakan soal ujian *close book – multiple choice*, berdasarkan materi perkuliahan: Modeling and Analysis, Software Architecture dan Software Design

B2. UAS LISAN (di jadwal ujian praktek, secara offline)

- Setiap mahasiswa dipersilakan mendiskusikan dalam kelompok dan memilih salah satu dari lima peran berikut (harus berbeda untuk setiap anggota dalam setiap kelompok):

Role 1. Requirements Engineer : memahami dan mendefinisikan kebutuhan.

Role 2. Business Process & UI Analyst : memvalidasi kebutuhan melalui simulasi model proses bisnis dan prototipe UI.

Role 3. Data Designer : memodelkan data dan informasi yang dikelola sistem.

Role 4. Software Architect : menyusun struktur dan membuat keputusan-keputusan arsitektur.

Role 5. Software Designer : merancang solusi berorientasi objek berdasarkan struktur / keputusan-keputusan arsitektur.

- Setiap mahasiswa mengunggah artefak/dokumen yang menjadi tanggung jawab perannya pada gdrive (penaman folder: Role<No>: <Nama mahasiswa >).
- Setiap mahasiswa mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian lisan berupa tanya jawab perorangan sesuai peran yang sudah dipilih, pada kasus PjBL masing-masing kelompok.

Berikut penjelasan yang perlu dipersiapkan mahasiswa di masing-masing peran:

Persiapan Mahasiswa – Role 1 (Requirements Engineer)

Mahasiswa harus mampu menjelaskan:

1. Business Understanding

- Mengapa sistem perlu dikembangkan berdasarkan **business domain, business problem, business need, business value**, stakeholder yang terlibat, dan **system scope**.

2. Requirements Elicitation

- Bagaimana kebutuhan diperoleh dari stakeholder menggunakan teknik **requirements elicitation** (interview, observation, document analysis, questionnaire, atau JAD/workshop), alasan pemilihannya, serta hasil yang diperoleh.

3. Requirements Analysis & Modelling

- Bagaimana kebutuhan dianalisis dan dimodelkan menggunakan **Use Case Diagram** dan **State Transition Diagram**, serta bagaimana model tersebut membantu memahami kebutuhan sistem.

4. Requirements Specification & Validation

- Bagaimana kebutuhan didokumentasikan menjadi **Functional Requirements** dan **Non-functional Requirements**, serta divalidasi agar **benar, lengkap, konsisten, tidak ambigu, dan dapat ditelusuri (traceable)**.

5. Artefak

- Artefak atau dokumen yang menjadi tanggung jawab **Requirements Engineer**, serta hubungan antarartefak mulai dari **Business Problem → Business Need → Requirements → Requirement Models**.

Persiapan Mahasiswa – Role 2 (Business Process & UI Analyst)

Mahasiswa harus mampu menjelaskan:

1. Business Process Analysis

- Bagaimana proses bisnis dianalisis, termasuk perbedaan proses **As-Is** dan **To-Be**, serta alasan perubahan proses bisnis.

2. Business Process Modelling & Workflow Automation

- Bagaimana proses bisnis dimodelkan menggunakan **BPMN** dan diimplementasikan menjadi **workflow automation** menggunakan Bonita BPM.

3. User Interface Design

- Bagaimana antarmuka pengguna (**UI**) dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna dan alur workflow.

4. Requirement Validation

- Bagaimana **workflow** dan **prototype** digunakan untuk memvalidasi kebutuhan bersama stakeholder, termasuk hasil validasi dan perbaikan yang dilakukan.

5. Artefak

- Artefak atau dokumen yang menjadi tanggung jawab **Business Process & UI Analyst**, serta hubungan antara **requirements**, **business process**, **workflow**, dan **prototype**.

Persiapan Mahasiswa – Role 3 (Data Designer)

Mahasiswa harus mampu menjelaskan:

1. Business Data Analysis

- Bagaimana kebutuhan data diidentifikasi berdasarkan **business process, requirements**, dan kebutuhan sistem.

2. Business Data Modelling

- Bagaimana kebutuhan data dimodelkan menjadi **Business Data Model** dan **Entity Relationship Diagram (ERD)**.

3. Logical Database Design

- Bagaimana transformasi dari **Business Data Model** / ERD menjadi **Logical Data Model** dalam bentuk tabel *relational database*..

4. Data Validation

- Bagaimana model data divalidasi untuk memastikan **kelengkapan, konsistensi, integritas data**, serta kesesuaiannya dengan aturan bisnis.

5. Artefak

- Artefak atau dokumen yang menjadi tanggung jawab **Data Designer**, serta hubungan antara **requirements, business process, Business Data Model, ERD**, dan **Logical Data Model**.

Persiapan Mahasiswa – Role 4 (Software Architect)

Mahasiswa harus mampu menjelaskan:

1. Architecture Analysis

- Bagaimana kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, kebutuhan kualitas (*quality attributes*), serta kompleksitas sistem (termasuk hasil estimasi **Use Case Point**) dianalisis sebagai dasar dalam menentukan arsitektur perangkat lunak.

2. Architecture Design

- Bagaimana **architecture style** dipilih, sistem dibagi menjadi **logical components**, tanggung jawab dan hubungan antar komponen ditentukan, serta keputusan arsitektur dikomunikasikan melalui **diagram arsitektur**.

3. Architecture Realization

- Bagaimana **logical components** diterjemahkan menjadi **module**, **package**, atau **service**, sehingga membentuk struktur implementasi yang menjadi acuan bagi proses software design dan pengembangan perangkat lunak.

4. Architecture Evaluation

- Bagaimana keputusan arsitektur dievaluasi, termasuk **trade-off** yang dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan kualitas sistem.

5. Artefak

- Artefak atau dokumen yang menjadi tanggung jawab **Software Architect**, termasuk **Architecture Decision Record (ADR)**, serta hubungan antara **requirements**, **arsitektur**, dan **desain perangkat lunak**.

Persiapan Mahasiswa – Role 5 (Software Designer)

ahasiswa harus mampu menjelaskan:

1. Design Analysis

- Bagaimana kebutuhan sistem dan keputusan arsitektur diterjemahkan menjadi desain perangkat lunak.

2. Design Realization

- Bagaimana setiap **Use Case** direalisasikan menjadi **Activity Diagram**, **Sequence Diagram**, dan **Design Class Diagram**, serta hubungan antar diagram tersebut.

3. Object-Oriented Design

- Bagaimana **class**, **object**, **interface**, **operation**, dan **relationship** ditentukan untuk memenuhi kebutuhan sistem dan mendukung implementasi perangkat lunak.

4. Design Evaluation

- Bagaimana kualitas desain dievaluasi berdasarkan prinsip **cohesion**, **coupling**, **modularity**, dan **maintainability**, serta bagaimana keterlacakan dijaga mulai dari **Requirements** → **Use Case** → **Activity Diagram** → **Sequence Diagram** → **Design Class Diagram**.

5. Artefak

- Artefak atau dokumen yang menjadi tanggung jawab **Software Designer**, serta hubungan antara artefak desain dengan **logical component** yang dihasilkan pada tahap arsitektur.